



EL IMPACTO DE LAS REMESAS EN EL CONSUMO INTERNO EN MÉXICO.

MEDIANTE MODELOS VAR BIVARIADO, GRANGER E IRF CON ANÁLISIS DE VOLATILIDAD GARCH

Alejandro Andrade Guerrero - Mariana Guadalupe Ponce Rodríguez - Maria Guadalupe Ramirez Calvillo

Datos: Banco de México & INEGI - 2008–2026 - Frecuencia mensual

Resumen: Se analiza la relación dinámica que existe entre las remesas y el consumo interno en México (enero 2008 – enero 2026, 217 observaciones mensuales). Utilizando un modelo VAR bivariado [3], prueba de causalidad de Granger [4], función de impulso-respuesta ampliada a 24 periodos y un modelo GARCH(1,1) [5], se encontró que las remesas Granger causan al consumo ($p = 0.028$), con un efecto positivo transitorio que se disipa alrededor del periodo 18. La persistencia de la volatilidad en las remesas es de $\alpha + \beta = 0.998$, evidenciando choques altamente persistentes [5]. No se encontró causalidad inversa (consumo y remesas, $p = 0.108$).

INTRODUCCIÓN

Las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para México, superadas históricamente solo por las exportaciones petroleras (López y Zúñiga, 2007). Su tendencia creciente de ~USD 1,782M mensuales en 2008 a USD 4,594M en 2026 hace indispensable comprender su vínculo con el consumo interno. Desde la teoría keynesiana, un incremento en el ingreso disponible (en este caso vía remesas) genera un aumento proporcional en el consumo. Este trabajo busca verificar empíricamente esa relación a frecuencia mensual y estimar la persistencia de sus choques. Problema: ¿Las remesas impactan de forma dinámica y rezagada al consumo interno en México, y qué tan persistentes son los choques en la volatilidad de las remesas .

OBJETIVOS

GENERAL

Determinar si existe una relación e impacto entre las remesas y el consumo interno en México utilizando modelos de series de tiempo.

PARTICULAR 1

Evaluar mediante pruebas de Granger, VAR vibariado y ADF, la relacion en tiempo y causalidad de ambas variables.

PARTICULAR 2

Estimar los efectos dinámicos de un choque en remesas sobre el consumo con la IRF ampliada a 24 periodos.

PARTICULAR 3

Analizar la volatilidad y la persistencia de los choques en remesas mediante el modelo GARCH(1,1).

PARTICULAR 4

Proveer evidencia empírica para la evaluación de políticas públicas relacionadas a la gestión de remesas.

ALCANCE

Incluye:

Datos del Consumo mensual (INEGI)

VAR bivariado, causalidad de Granger, prueba de impulso respuesta y GARCH

Datos de las Remesas mensuales (Banxico)

No incluye:

Enfoque estructural

Ingresos laborales por hogar

Restricciones:

Datos no desglosados por estados

VAR bivariado para 2 variables

MARCO TEÓRICO

Teoría Keynesiana del Ingreso Disponible

“Los ingresos disponibles son los ingresos totales de una persona u hogar menos los impuestos adeudados. Incluyen las ganancias obtenidas de sus sueldos, salarios, inversiones u otras fuentes de ingresos. Básicamente, es el dinero que tiene a su disposición para cubrir todos sus gastos de manutención y metas financieras.” (PNC, s.f., párr. 2)

VAR Bivariado

Un modelo VAR (vector autorregresivo) es generalmente utilizado cuando se desean encontrar relaciones simultaneas en un grupo de variables, permitiendo así estimar un sistema de ecuaciones.

Causalidad de Granger

Es un modelo de econometría el cual es utilizado para poder comprobar la utilidad de una variable al pronosticarla junto a otra. Nos dice también que la variable X causa lo que sería nuestra variable Y, y que los valores anteriores de nuestra primer variable nos permite analizar cómo se comporta la variable Y.

Función Impulso-Respuesta (IRF)

La razón por la que el analisis de impulso respuesta es fundamental en este estudio es debido a que el objetivo de este es describir la evolución que llega a existir en las variables de un modelo ante una perturbación de una o más variables.

GARCH(1,1)

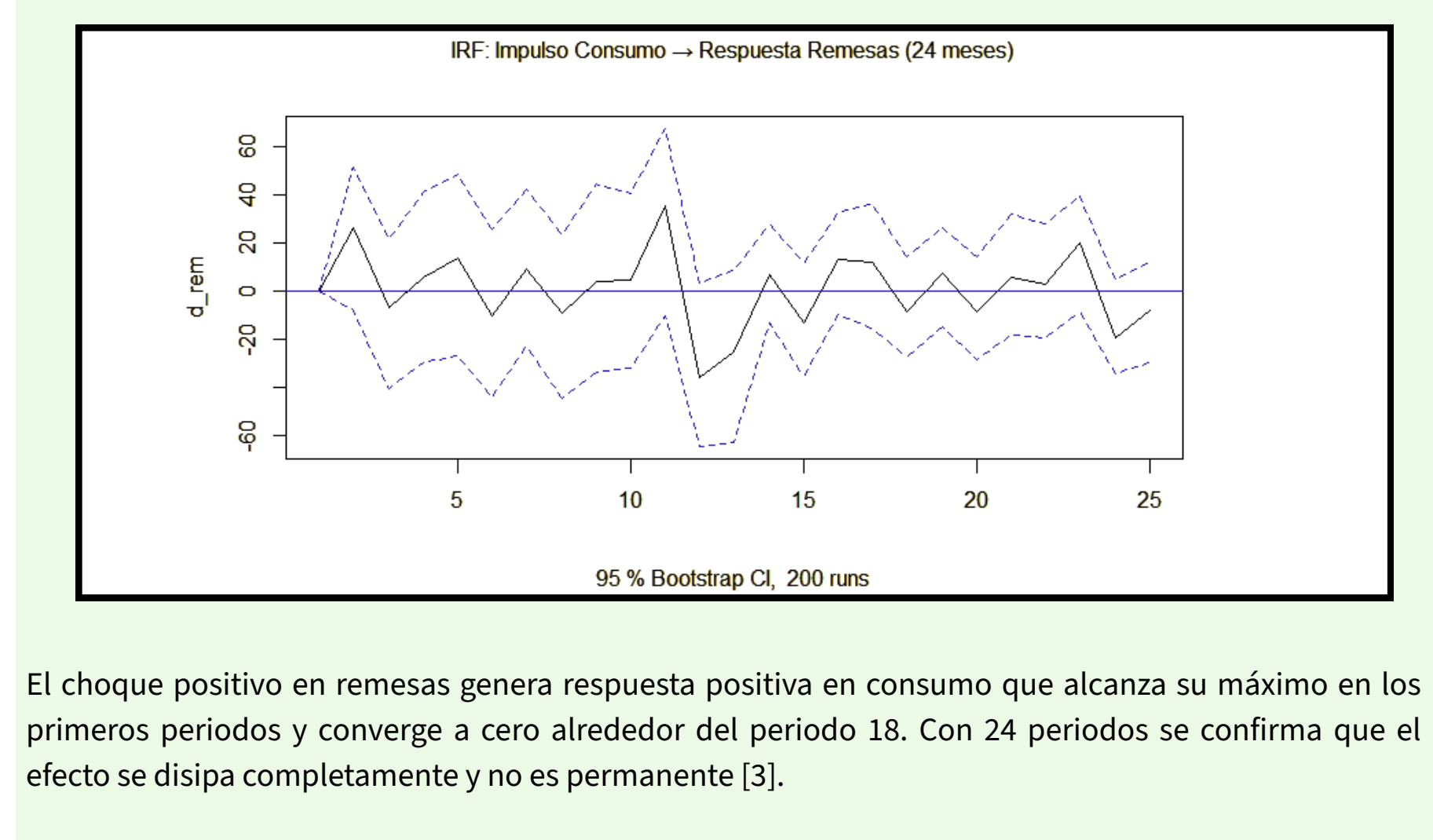
El modelo GARCH encuentra la volatilidad promedio a medio plazo mediante una autorregresión que depende de la suma de perturbaciones rezagadas y de la suma de varianzas rezagadas.” (Economipedia, s.f., párr. 1-2) La funcion de nuestro modelo es: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$

METODOLOGÍA

- Recopilación y limpieza:** Los datos utilizados para este proyecto fueron recogidos de las bases de datos del Banco de México para obtener los de el consumo y también en el INEGI para obtener los datos sobre las remesas.
- Series de tiempo:** Posteriormente de cargar nuestros datos nuestras dos variables tanto consumo y remesas se transformaron en series temporales usando una frecuencia mensual para lograr un mejor análisis a lo largo del tiempo.
- Prueba ADF:** Para poder analizar la estacionariedad de nuestras series de tiempo.
- Primeras diferencias:** Con los resultados obtenidos anteriormente en el ADF se realizo una aplicación de las primeras diferencias esto para poder quitar las tendencias que existan y de esta manera poder estabilizar la media nuestras variables en la serie, para poder realizar nuevamente nuestra prueba de ADF.
- VAR(12) bivariado:** Incluiremos nuestras dos variables para poder lograr un análisis sobre su relación dentro de nuestro modelo de serie de tiempos.
- Causalidad de Granger:** nos dirá la dirección de la relación que hay entre el consumo y las remesas, y ver si los valores pasados de estas tienen algo importante o fundamental que lleve a la predicción de la otra.
- IRF ampliada:** permitirá evaluar el comportamiento un choque en una variable en su trayectoria futura en otro sistema.
- GARCH(1,1):** Tiene una gran capacidad de medir la volatilidad en series económicas

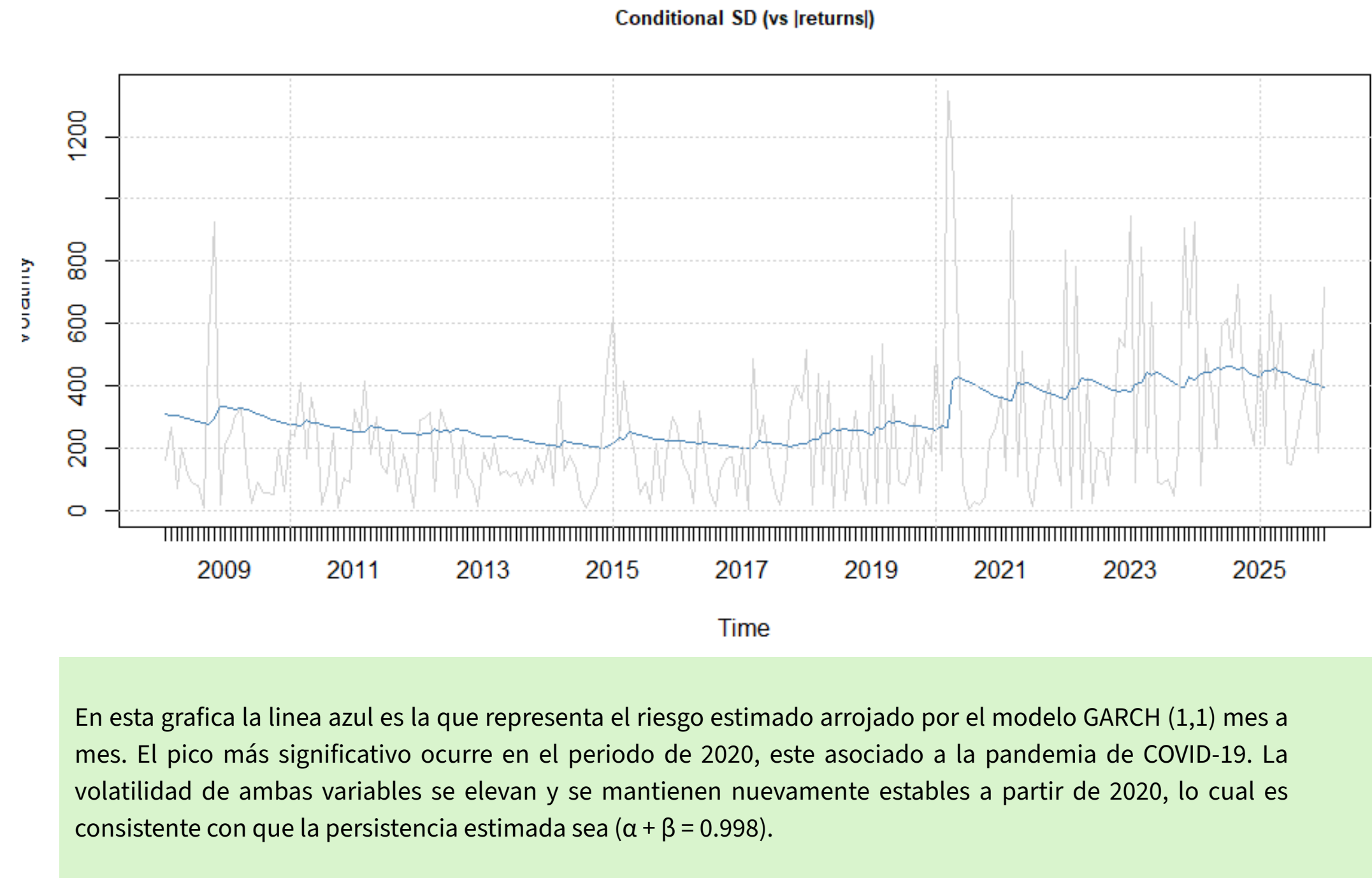
RESULTADOS

Datos (niveles)		
217		
Observaciones mensuales 2008 – 2026		Remesas máx. mensual (enero 2026)
USD 4,594M		
Prueba ADF — Estacionariedad Serie		
	P-valor	Desición
Remesas (niveles)	0.3077	No estacionaria
Consumo (niveles)	0.2151	No estacionaria
Remesas	< 0.01	Estacionaria ✓
Consumo	< 0.01	Estacionaria ✓
Causalidad de Granger (p = 12)		
Hipótesis nula	P-valor	Desición
Remesas no causa Consumo	0.028	Rechaza H0
Consumo no causa Remesas	0.108	No rechaza H0
Consumo no causa Remesas	0.014	2



El choque positivo en remesas genera respuesta positiva en consumo que alcanza su máximo en los primeros periodos y converge a cero alrededor del periodo 18. Con 24 periodos se confirma que el efecto se disipa completamente y no es permanente [3].

GARCH(1,1) Volatilidad en las Remesas		
Parámetro	Estimación	Interpretación
ARCH	0.0726	Choques recientes impactan la volatilidad
GARCH	0.9256	Alta persistencia de la varianza pasada
$\alpha + \beta$	0.998	Volatilidad casi-integrada, muy persistente



CONCLUSIONES

- En las series de tiempo las remesas y el consumo resultan ser no estacionarios en I(1) es decir que los datos necesitan aplicarse primeras diferencias para que se hagan estables.
- Hay causalidad de Granger en las remesas hacia el impacto en el consumo ($p=0.028$), respondiendo con lo que nos dice la teoria keynesiana sobre el ingreso disponible. Al igual se realizo la prueba a la inversa pero no se encontro causalidad.
- El impacto que existe entre ambas variables se puede ver que es transitorio y que este mismo impacto se va desvanciendo en el periodo 18 aproximadamente, esto anterior confirmado con la prueba de impulso respuesto con 24 periodos (meses)
- En las remesas existe una volatilidad la cual nos muestra que tiene una persistencia casi unitaria ($\alpha + \beta = 0.998$). Los choque que existan en esta haran que se generen periodos prolongados con una alta variabilidad.
- Los resultados obtenidos de este estudio podrían ser relevantes para poder diseñar políticas publicas: mantener o estabilizar el flujo existente de remesas que tendrian efectos positivos que se mantendran en el consumo.

Referencias

- López Zúñiga, M. A. (2007). La importancia de las remesas en México. Econinforma, (347), 35–40.
- PNC. (s.f.). ¿Qué es el ingreso disponible? PNC Insights. [PNC Insights](#)
- Peñuela, J. (2022). Modelos VAR. RPubs. [RPubs](#)
- Aptech. (2020). Introduction to Granger causality. Aptech Blog. [Aptech Blog](#)
- Economipedia. (s.f.). Modelo GARCH. [Economipedia](#)
- INEGI. (2024). Banco de Indicadores.
- Banco de México. (2024). Sistema de Información Económica (SIE).